

DESENVOLVIMENTO WEB

REVISÃO

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Principais Tópicos

- A Internet
- World Wide Web
- Scripting no lado do Cliente
- Programação no lado Servidor

A Internet

A Internet é basicamente uma coleção de computadores, todos conectados em conjunto a uma grande rede. Sua topologia provê um mecanismo de acesso e entrega da informação de modo que fragmentos desta possam tomar múltiplas rotas de um ponto a outro. Essas múltiplas rotas tornam a rede incrivelmente robusta – se uma parte falha, a informação pode ainda viajar por outras rotas alternativas.

Informação na Internet

- Pedidos por informações ou serviços
- Respostas contendo a informação ou resultado de um serviço
- Respostas informativas, isto é, as razões por que o serviço ou informação não pode ser entregue

Modelo Cliente/Servidor

A informação é entregue em um modelo Cliente/Servidor; em outras palavras, clientes (usuários) conectam-se a servidores na Internet e usam seus recursos.

Evolução da Internet

Nos primeiros dias da Internet, a maioria dos conteúdos disponíveis eram somente em formato de texto. Os servidores não eram capazes de entregar nada mais complexo que isso, e as redes interconectadas não eram rápidas nem confiáveis o suficiente para permitir a transferência de algo mais complexo que texto puro.

Primeiras Aplicações

- E-mail: Revolucionou as possibilidades de comunicação, sendo uma solução barata e assíncrona.
- Gopher: Oferecia menus hierárquicos de informação através de uma interface somente texto.
- Telnet: Protocolo usado para comunicação entre cliente e servidor, precursor do browser.

Desempenho e Lag

Os gargalos de desempenho de rede se refletiam no tempo que levava para realizar o download de arquivos de imagens, documentos e software, gerando o conhecido Lag.

Inovações

- Hipertexto: Forma de vincular documentos em conjunto utilizando referências.
- HTML: Padrão aberto para troca de informações, que fornece detalhes de como a página deve parecer.

World Wide Web

A World Wide Web (WWW ou simplesmente Web) é uma coleção de recursos vinculados como documentos, imagens, vídeos, applets interativos e música, disponíveis para os usuários da Internet.

Servidores e Protocolos

- HTTP: Protocolo de Transferência de Hipertexto, utilizado para recuperação e envio de dados.
- FTP: Protocolo de Transferência de Arquivos, usado para transferir arquivos rapidamente.
- MIME: Especificação para o formato de anexos de e-mail não textos.

Motores de Busca

Serviço baseado na Web que permite aos consumidores localizar artefatos ou recursos na Internet como um todo, utilizando mecanismos como Google, Yahoo, Bing, etc.

Scripting no lado do Cliente

Programação no lado cliente trouxe a possibilidade de executar parte do processamento necessário para a execução de ações no browser, liberando o lado servidor de tarefas como exibição, formatação ou animações.

Tecnologias de Scripting

- Applets Java
- DHTML
- Adobe Flash
- Adobe Flex
- SVG
- HTML 5

Programação no lado Servidor

Impulsiona a maior parte dos sites na Internet, desde servidores HTTP até aplicações interativas como Facebook, YouTube, etc., usando scripts para criar páginas dinamicamente.

Razões para Script no Servidor

- Scripts podem ser misturados com HTML.
- Scripts no servidor podem acessar serviços como autenticação e bancos de dados.
- Scripts são interpretados, garantindo portabilidade entre diferentes plataformas.

Content Management Systems (CMS)

CMSs permitem a criação de sistemas de entrega de documentos complexos de forma amigável, como Blogger e WordPress, permitindo categorizar, publicar, controlar versão, e criar menus dinâmicos.

Web 2.0

Com a capacidade de criar e compartilhar informações de forma dinâmica, o conceito de Web 2.0 cresceu, integrando tecnologias de lado cliente e servidor para oferecer conteúdos mais dinâmicos e personalizados.

Introdução

- Esse capítulo apresenta os fundamentos da linguagem HTML, sua sintaxe e os elementos básicos com os quais é possível iniciar o processo de criação de páginas para a web.
- O aluno pode encontrar exemplos e atividades que o ajudarão a compreender melhor o processo de criação de um website, possibilitando uma visão prática desse processo.

Principais Tópicos

- O que é HTML
- Estrutura básica de um documento HTML
- Tags básicas para formatação de fonte e texto
- Imagens de fundo e cores de fundo
- Tabelas
- Elementos de formulário

O que é HTML

- Criada como uma linguagem de marcação, o HTML (HyperText Markup Language) tem como objetivo ajudar na definição da estrutura de documentos na Web.
- A sua estrutura é baseada em elementos definidos por tags, que formam a base para a criação de páginas web.

Estrutura Básica de um Documento HTML

Um documento HTML tem uma estrutura padrão que deve ser seguida, iniciando com uma declaração de tipo de documento (`<!DOCTYPE html>`), seguido de uma seção `<head>` onde se define metadados, e por fim a seção `<body>`, onde o conteúdo da página é definido.

Tags Básicas para Formatação de Fonte e Texto

- `<h1>` até `<h6>`: Definem cabeçalhos de diferentes níveis
- `<p>`: Define um parágrafo
- `<strong>`: Define um texto com ênfase forte
- `<em>`: Define um texto com ênfase

Imagens de Fundo e Cores de Fundo

Através de atributos e da utilização de CSS, é possível definir imagens e cores de fundo para diferentes elementos na página, proporcionando uma experiência visual mais rica e personalizada.

Tabelas

- A tag `<table>` permite a criação de tabelas em HTML, essenciais para a organização de informações em um formato tabular.
- As tags `<tr>`, `<th>`, e `<td>` são usadas para definir linhas, cabeçalhos e células de dados, respectivamente.

Elementos de Formulário

Formulários são fundamentais para interatividade na web. Utilizando tags como `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, entre outras, é possível criar campos de entrada, botões, e áreas de texto para receber dados do usuário.

Elementos de Desenvolvimento Web

É necessário prestar atenção ao equilíbrio de cores, à programação visual da página, às fontes tipográficas utilizadas para disponibilizar as informações, e à arquitetura do site e de suas páginas.

Objetivos de Aprendizado

1. Elementos de Composição

Entender como usar adequadamente os vários elementos de composição de uma página (cores, tipografia, imagens, vídeos, responsividade).

2. Gestalt Aplicada à Web

Aprender o que é gestalt aplicada à web, sua importância, e como utilizá-la para conseguir páginas e websites que atendam às necessidades de seus usuários.

Objetivos de Aprendizado

3. Arquitetura de Websites

Entender o que é a arquitetura de websites e páginas, e como projetar melhor a interface de comunicação com o usuário em um website.

4. Otimização de Máquinas de Busca

Entender o que é otimização de máquinas de busca e como organizar as informações de forma a dar mais visibilidade ao website.

A Web: Uma das Mais Úteis Ferramentas

A web é uma das mais úteis ferramentas já desenvolvidas pelo homem. Antes dela já nos comunicávamos via internet, e muito desenvolvimento teve que ocorrer para que as coisas fossem “fáceis” como são nos dias de hoje.

Importância do Estudo

Para iniciarmos nossos estudos sobre Web Design, é importante fazermos uma rápida passagem pelo caminho que percorremos até chegarmos ao ponto em que estamos.

Um Breve Histórico

A internet não é nada nova: como afirma Ryan (2010), ela foi implementada pela primeira vez, como conceito, na segunda metade da década de 1960, pelas forças armadas dos EUA, que temiam ataques nucleares por parte dos soviéticos durante a Guerra Fria.

Desenvolvimento Inicial

Os militares publicaram seus estudos e despertaram o interesse das universidades norte-americanas, que rapidamente se interessaram por desenvolver os protocolos de comunicação nascentes para interligar seus computadores e centros de pesquisa. Já no início da década de 1970 vários dos protocolos de acesso remoto e compartilhamento de arquivos da internet estavam em pleno funcionamento: FTP, Telnet e SMTP eram os principais deles (RYAN, 2010).

Crescimento da Internet

Durante mais de duas décadas, a Internet cresceu e floresceu como ferramenta de comunicação entre entidades de ensino e empresas de tecnologia. Contudo, o acesso do grande público a este crescente manancial de informações ainda não havia acontecido.

Nascimento da Web

Essa situação mudaria em 1989, quando Tim Berners-Lee criou o protocolo HTTP e a linguagem HTML. Era o nascimento da World Wide Web e o início da massificação da internet (RYAN, 2010).

Foco no Usuário

Diferentemente das primeiras duas décadas da internet, o foco nos dias de hoje é o usuário. Em 2015, ultrapassamos 3,1 bilhões de usuários da web, e já ultrapassamos 1 bilhão de sites ativos (Internet Live Stats, 2016).

Desafios Atuais

A enorme quantidade de sites disponíveis gera um problema para quem deseja disponibilizar informações por meio da web: há escolhas demais para o usuário, e a quantidade de escolhas só faz crescer a cada dia.

Sucesso dos Sites

Segundo Travis (2013), a tecnologia nos permite inúmeras formas de apresentar o conteúdo, mas nem sempre os sites mais “tecnológicos” são os que fazem mais sucesso. Faz mais sucesso aquele site que põe a experiência do usuário em primeiro lugar.

Padronização da Experiência do Usuário

No início da década de 2000, a ISO publicou a família ISO 9241, que se preocupa em padronizar a experiência do usuário com os sistemas com os quais interage. Em especial, a ISO/NBR 9241-11, que leva o título de “Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores Parte 11 – Orientações sobre Usabilidade”.

Princípios de Usabilidade

A ISO/NBR 9241 postula três princípios de usabilidade (ABNT, 2000):

1. Foco no Usuário

O foco do processo deve ser o usuário e as tarefas que ele precisa desempenhar, e este foco deve começar cedo e ser contínuo.

2. Mensuração Empírica

O comportamento do usuário deve ser mensurado empiricamente ao longo de todo o processo.

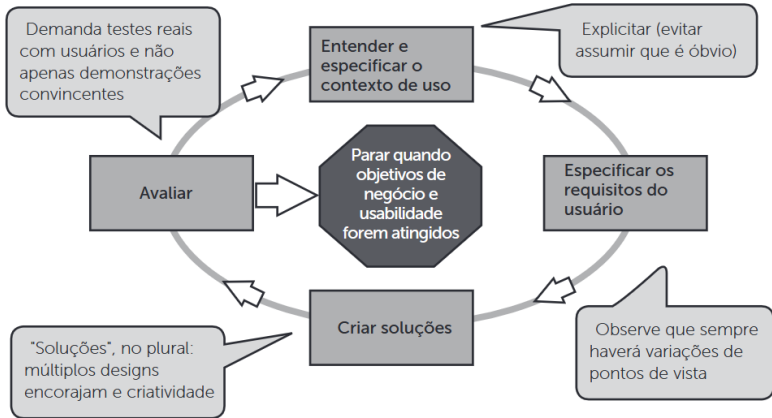
3. Processo Iterativo

O design é um processo iterativo, isto é, deve seguir um fluxo de implementação, mensuração e correção, repetindo-se estes três estágios até que os resultados esperados sejam atingidos.

Princípios de Usabilidade

O objetivo primordial dos três princípios de usabilidade é maximizar a usabilidade do website em desenvolvimento. Hartson e Pyla (2012) definem usabilidade como o conjunto de componentes mais pragmáticos da experiência do usuário, composto por elementos observáveis e constatáveis:

- Eficiência
- Produtividade
- Facilidade de uso
- Facilidade de aprendizado
- Facilidade de retenção do conteúdo aprendido
- Satisfação do usuário



Fonte: adaptado de ABNT (2000).

Figure: Ciclo de design centralizado no usuário

Importância das Cores

Alguns aspectos de usabilidade levantados por Hartson e Pyla (2012) são objetivamente mensuráveis, enquanto outros são mais subjetivos. Miller (2011) cita as cores como sendo o elemento mais poderoso para “guiar, direcionar e persuadir o usuário”.

Perspectiva Emocional do Design

O esquema de cores em um website se encaixa naquilo que Hartson e Pyla (2012) definem como “a perspectiva emocional do design”. Esta se refere ao impacto emocional do design, bem como aos aspectos que dependem dos valores pessoais, culturais e sociais.

Respostas Psicológicas às Cores

Bleicher (2012) explica que as respostas psicológicas às cores são de duas naturezas:

- **Respostas Inatas** – São efeitos da evolução e da seleção natural. Por exemplo, a combinação de amarelo e preto sinaliza perigo e nos põe em alerta.
- **Respostas Aprendidas** – São dependentes da cultura em que nos inserimos. Por exemplo, na cultura ocidental, azul é uma cor ligada ao gênero masculino, enquanto rosa é ligada ao gênero feminino.

Significado das Cores

Entender o significado das cores e as respostas psicológicas que provocam no indivíduo é fundamental para todo bom designer de websites.

Classificação de Fontes

As fontes tipográficas diferem enormemente umas das outras. Santa Maria (2014) sugere a classificação mais utilizada entre os tipógrafos:

- Sem Serifa (ou fontes não serifadas) – fontes sem apêndices nas extremidades dos caracteres;
- Com Serifa (ou serifadas) – fontes com apêndices levemente curvos ou angulados nas extremidades dos caracteres;
- Com Serifa Reta ou Retangular (do inglês slab serif) – fontes com apêndices retos nas extremidades dos caracteres;
- Cursivas (do inglês script) – fontes que imitam a escrita à mão;
- Letras Negras (do inglês Blackletter) – fontes em estilo gótico antigo, incidentalmente, as mais antigas fontes tipográficas de que se tem notícia.

Classificação de Fontes

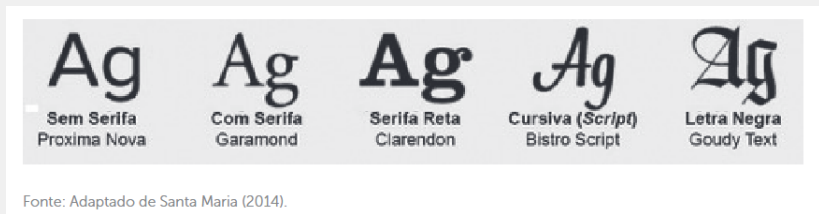


Figure: Classificação de Fontes

Regras de Utilização de Fontes

Quando um designer se depara com essa imensidão de opções, é natural que pergunte "Quais são as regras de uso de fontes?". Santa Maria (2014) responde: "não existem regras em tipografia." Há princípios, melhores práticas e métodos que funcionam na maior parte do tempo, mas não existe algo que funcione o tempo todo.

Indicações de Uso

A professora Denise Aristimunha de Lima (2012) oferece algumas regras de utilização para sua classificação de fontes:

Com Serifa

Indicadas para textos longos pela legibilidade e atratividade textual que oferecem.

Sem Serifa

Indicadas para textos curtos, frases isoladas e títulos.

Com Serifa Reta

Indicadas para textos casuais, textos curtos e títulos.

Cursivas

Textos estilizados, curtos e convites.

Uso de Imagens e Vídeos

Miller (2011) afirma que os usuários não leem detalhadamente uma página, mas sim dão uma “passada d’olhos” pelas páginas. Vale a máxima de que “uma imagem bem escolhida e usada no contexto correto vale mais do que mil palavras”.

Considerações sobre Imagens e Vídeos

Para imagens e vídeos, alguns elementos devem ser observados (MILLER, 2011):

- **Escala** – A variação de tamanho dos elementos gráficos é uma forma de adicionar “dramaticidade” às páginas.
- **Profundidade** – Imagens em perspectiva dão a impressão de que a página parece ter profundidade, parecendo ser um elemento tridimensional.
- **Animação** – Elementos gráficos animados podem criar uma dimensão extra de informações.
- **Som** – O som acompanhando as imagens caiu em desuso, e usar este artifício automaticamente na carga da página é um erro grave.
- **Variabilidade** – A variação de elementos gráficos pode adicionar ou confundir a experiência do usuário.

Princípios de Usabilidade

O objetivo primordial dos três princípios de usabilidade é maximizar a usabilidade do website em desenvolvimento. Hartson e Pyla (2012) definem usabilidade como o conjunto de componentes mais pragmáticos da experiência do usuário, composto por elementos observáveis e constatáveis:

- Eficiência
- Produtividade
- Facilidade de uso
- Facilidade de aprendizado
- Facilidade de retenção do conteúdo aprendido
- Satisfação do usuário

Importância das Cores

Alguns aspectos de usabilidade levantados por Hartson e Pyla (2012) são objetivamente mensuráveis, enquanto outros são mais subjetivos. Miller (2011) cita as cores como sendo o elemento mais poderoso para “guiar, direcionar e persuadir o usuário”.

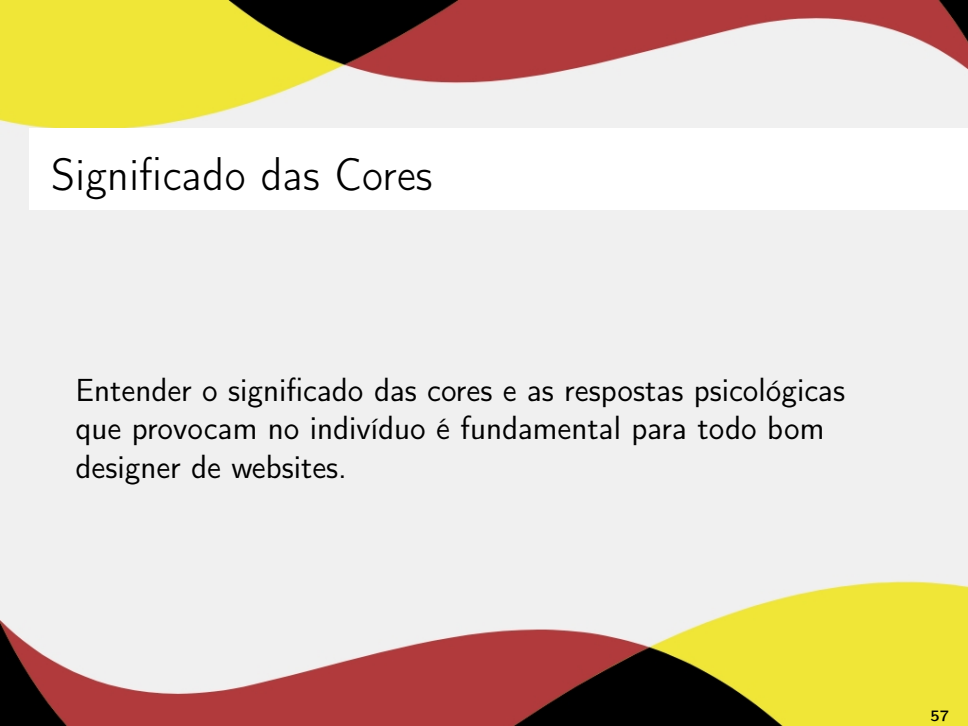
Perspectiva Emocional do Design

O esquema de cores em um website se encaixa naquilo que Hartson e Pyla (2012) definem como “a perspectiva emocional do design”. Esta se refere ao impacto emocional do design, bem como aos aspectos que dependem dos valores pessoais, culturais e sociais.

Respostas Psicológicas às Cores

Bleicher (2012) explica que as respostas psicológicas às cores são de duas naturezas:

- **Respostas Inatas** – São efeitos da evolução e da seleção natural. Por exemplo, a combinação de amarelo e preto sinaliza perigo e nos põe em alerta.
- **Respostas Aprendidas** – São dependentes da cultura em que nos inserimos. Por exemplo, na cultura ocidental, azul é uma cor ligada ao gênero masculino, enquanto rosa é ligada ao gênero feminino.



Significado das Cores

Entender o significado das cores e as respostas psicológicas que provocam no indivíduo é fundamental para todo bom designer de websites.

O Que é Responsividade

Segundo Sharkie e Fisher (2013), responsividade é a capacidade de um website de se adaptar a qualquer dispositivo, em qualquer dimensão de tela e resolução, com qualquer tipo de interface de interação, apresentando as informações de forma coerente e agradável.

Desafios da Responsividade

A variedade de dispositivos no mercado com tamanhos de tela, resoluções e tipos de interface diferentes impõe dificuldades aos desenvolvedores de websites. Comparações entre computadores desktop, laptops, tablets e smartphones ilustram essas variações.

Características Necessárias

Para que um website tenha responsividade, algumas características devem estar presentes:

- **Identificação do Dispositivo e do Navegador** – O servidor deve identificar todas as características relevantes de hardware e software do dispositivo.
- **Formatos de Página Flexíveis** – Devem ser adaptáveis a qualquer dimensão e resolução de tela, dispondo os elementos da forma mais racional para cada dispositivo.
- **Tamanhos Alternativos para Elementos Gráficos** – Tamanhos diferentes podem afetar os tempos de carga da página.

Características Necessárias

Para que um website tenha responsividade, algumas características devem estar presentes:

- **Formulários Flexíveis** – Formulários estáticos geram dificuldades de leitura em telas pequenas.
- **Elementos Textuais Flexíveis** – Tamanhos de fonte devem variar de acordo com o tamanho da tela.